

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI ARTICULATED

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

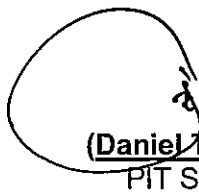
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26

Tanggal, 20/02-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Perbaikan radio Komunikasi di Articulated	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-69	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 5
PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI ARTICULATED			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Radio Komunikasi di Articulated.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Radio Komunikasi di Articulated.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet dan Full body harnees.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is.Officer ArtDump Truck & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

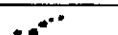
1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan Radio Komunikasi

Supervisi / Helpdesk

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi Unit yang akan diperbaiki radio comm nya.
4. Setelah tiba dilokasi unit yang radio com nya bermasalah, parkirlah kendaraan anda ditempat yang disediakan khusus parkir Light Vehicle.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk saat tiba dilokasi sebelum memulai pekerjaan.
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04).
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan

Tehnisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Articulated		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bukie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-69	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 5
PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI ARTICULATED			

- pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
9. Naikan Tool dan part apabila ada yang perlu diganti dengan menggunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

10. Memulai pekerjaan.

a. Radio mati total

- i. Ukur tegangan di konektor power radio kisaran 12 VDC sampai 13.5 VDC
- ii. Jika terdapat tegangan 12 VDC – 13.5VDC, berarti radio komunikasi tersebut rusak. Lakukan pelepasan radio untuk perbaikan di Workshop MKN dan ganti dengan radio cadangan.
- iii. Jika di konektor power radio tidak ada tegangan, lakukan pengukuran tegangan out-put converter 12 VDC, cek kabel power radio dan Fuse-nya.
- iv. Jika converter tidak ada tegangan out-put 12 VDC lakukan pengecekan kabel dan fuse dari sumber tegangan.
- v. Jika kabel atau fuse-nya rusak, ganti dengan yang baru.
- vi. Jika ada tegangan 24 VDC ganti converter dengan yang baru.

b. Radio tidak bisa mengirim

- i. Periksa Microphone
 - Lakukan pengecekan secara visual kondisi fisik Microphone (kabel, konektor, PTT) tidak ada kerusakan, jika ada yang rusak ganti dengan microphone baru.
 - Lakukan pengecekan microphone dengan cara tekan PTT dan pastikan lampu indicator TX warna hijau di radio menyala.
- ii. **Periksa Antenna**
 - Gunakan Full Body Harness dengan Single Landyard tanpa Absorber.
 - Kaitkan Hook Single Landyard ke Anchor Point yang berada diatas cabin.
 - Lakukan pengecekan secara visual kondisi stick/Lidi, kabel dan konektor antenna diatas kabin tidak ada kerusakan, kotoran atau debu.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Articulated		Page No
		3

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI ARTICULATED

- Lakukan pengukuran kabel dan konektor antenna menggunakan continuity meter. Antara inner dan ground tidak terhubung, apabila buzzernya bunyi berarti kabel atau konektornya terhubung singkat, lakukan perbaikan atau penggantian.
- Lakukan pengukuran antenna sesuai frekuensi yang digunakan menggunakan SWR meter (Max. 1,5).
- Lepas Hook Single Landyard dari Anchor Point dan lepas Full Body Harness lalu simpan ditempat yang tidak mengganggu aktivitas orang bekerja.

iii. Periksa Radio

- Lakukan pengecekan power out-put radio menggunakan SWR Meter (kisaran 5-20 watt).
- Lakukan pengecekan program radio (hunting parameter, panel ID, fleet, firmware, frequency) menggunakan laptop sudah sesuai.
- Lakukan analisa coverage area repeater menggunakan radio tangan (lihat signal di displaynya minimal ada satu bar).
- Pastikan radio komunikasi bekerja dengan baik dengan cara melakukan panggilan ke Oscar base atau pengawas unit sambil monitor di radio tangan anda.

c. Radio tidak bisa menerima

- i. Gunakan Full Body Harness dengan Single Landyard tanpa Absorber.
- ii. Kaitkan Hook Single Landyard ke Anchor Point yang berada diatas cabin.
- iii. Lakukan pengecekan secara visual kondisi stick/Lidi, kabel dan konektor antenna diatas kabin tidak ada kerusakan, kotoran atau debu.
- iv. Lakukan pengecekan program radio (hunting parameter, panel ID, fleet, firmware, frequency) menggunakan laptop sudah sesuai.
- v. Apabila antenna, kabel beserta konektornya dalam kondisi baik dan program sudah benar serta masih dalam coverage repeater tetapi radio komunikasi tidak bisa menerima berarti radionya rusak maka lakukan penggantian

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Articulated		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-69	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 5
PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI ARTICULATED			

menggunakan radio cadangan.

Catatan :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
- *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
- *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.*
- *Pada saat naik turun unit gunakan metode 3 titik tumpu.*

11. Pekerjaan Selesai

- a. Bersihkan areal kerja, masukkan peralatan kerja kedalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.. Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun dari unit.
- b. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag milik anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain.
- c. Laporkan ke penanggung jawab unit atau Operator, pengawas unit atau Oscar base pengguna unit serta Helpdesk MKN bahwa perbaikan radio komunikasi unit tersebut telah selesai.
- d. Lengkapi worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, nomor seri radio, panel ID, fleet serta firmware, tanda tangan user dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai di kantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Articulated		Page No
		5